

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т. М. Татарникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

по курсу:

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Задание

Вариант: 16.

Строительный магазин имеет 5 консультантов. Поток покупателей простейший. Среднее число покупателей, посещающих строительный магазин за сутки, равно 140. Время консультации одного покупателя распределено по показательному закону и составляет в среднем 40 минут. Определить, существует ли стационарный режим работы магазина, вероятность того, что покупатель застанет всех консультантов занятыми, среднее число покупателей в магазине, среднее число покупателей в очереди, среднее время ожидания освобождения консультанта, среднее время пребывания покупателя в магазине.

Согласно заданию необходимо выполнить интерпретацию процесса обслуживания, описанного в варианте в виде СМО и применить соответствующую математическую схему для расчета требуемых характеристик. Следует сделать выводы о результатах вычислительного эксперимента с моделью СМО.

2 Решение

2.1 Интерпретация задачи в виде СМО

Работу строительного магазина можно представить в виде многоканальной экспоненциальной системы массового обслуживания типа $M | M | n$, где поток покупателей — простейший (пуассоновский), время обслуживания распределено по показательному закону и число каналов обслуживания $n = 5$ (5 консультантов).

Среднее число покупателей, посещающих магазин за сутки $\lambda = 140$ покупателей/сутки.

Среднее время консультации одного покупателя:

$$t_{\text{обс}} = 40 \text{ мин} \xrightarrow{\text{в сутки}} \frac{40}{1440} \approx 0,0278 \text{ суток.}$$

Интенсивность обслуживания одним консультантом:

$$\mu = \frac{1}{t_{\text{обс}}} = \frac{1}{0,0278} \approx 36 \text{ покупателей/сутки.}$$

2.2 Проверка существования стационарного режима

Коэффициент загрузки многоканальной СМО определяется по формуле:

$$\rho = \frac{\lambda}{n\mu}. \quad (1)$$

Подставим значения в (1):

$$\rho = \frac{140}{5 \cdot 36} = \frac{140}{180} \approx 0,778.$$

Так как $\rho < 1$, то стационарный режим работы магазина существует. Это означает, что система способна обслуживать поток покупателей без неограниченного роста очереди.

2.3 Вероятность того, что все консультанты заняты

Для многоканальной СМО вероятность простоя системы определяется формулой:

$$P_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k}{k!} + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n! (1 - \rho)} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Вычислим параметр:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{140}{36} \approx 3,889.$$

Тогда, подставляя в (2):

$$P_0 = \left(1 + 3,889 + \frac{3,889^2}{2!} + \frac{3,889^3}{3!} + \frac{3,889^4}{4!} + \frac{3,889^5}{5! (1 - 0,778)} \right)^{-1}$$

После вычислений получим:

$$P_0 \approx 0,0153$$

Вероятность того, что все консультанты заняты (формула Эрланга):

$$P_{\text{ож}} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n! (1 - \rho)} \cdot P_0. \quad (3)$$

Подставим значения в (3):

$$P_{\text{ож}} = \frac{3,889^5}{120 \cdot (1 - 0,778)} \cdot 0,0153 \approx 0,511.$$

Следовательно, вероятность того, что покупатель застанет всех консультантов занятыми, составляет $P_{\text{ож}} \approx 51,1\%$.

2.4 Среднее число покупателей в очереди

Для системы $M | M | n$ среднее число заявок в очереди определяется формулой:

$$L_q = \frac{P_{\text{ож}} \rho}{1 - \rho}. \quad (4)$$

Подставим значения в (4):

$$L_q = \frac{0,511 \cdot 0,778}{1 - 0,778} \approx 1,79.$$

Следовательно, в очереди в среднем находится $L_q \approx 2$ покупателя.

2.5 Среднее число покупателей в магазине

Среднее число покупателей в системе:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}. \quad (5)$$

Подставим значения в (5):

$$L = 1,79 + 3,889 = 5,679.$$

Следовательно, в магазине в среднем находится $L \approx 6$ покупателей.

2.6 Среднее время ожидания консультанта

Среднее время ожидания в очереди:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}. \quad (6)$$

Подставим значения в (6):

$$W_q = \frac{1,79}{140} = 0,0128 \text{ суток.}$$

Переведем в минуты:

$$0,0128 \cdot 1440 \approx 18,4 \text{ мин.}$$

Следовательно, среднее время ожидания освобождения консультанта составляет $W_q \approx 18$ минут.

2.7 Среднее время пребывания покупателя в магазине

Среднее время пребывания в системе:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}. \quad (7)$$

Подставим значения в (7):

$$W = 0,0119 + \frac{1}{36} = 0,0119 + 0,0278 = 0,0397 \text{ суток}$$

Переведем в минуты:

$$0,0397 \cdot 1440 \approx 57,2 \text{ мин}$$

Следовательно, среднее время пребывания покупателя в магазине составляет $W \approx 57$ минут.

3 Выводы

Строительный магазин можно представить в виде многоканальной экспоненциальной системы массового обслуживания типа $M | M | 5$.

В ходе расчетов установлено, что коэффициент загрузки системы $\rho = 0,778 < 1$. Следовательно, стационарный режим работы существует.

Вероятность того, что все консультанты будут заняты, составляет около 51.1%, поэтому покупателям достаточно часто приходится ожидать начала обслуживания.

В среднем в очереди находится около 2 покупателей, а в магазине одновременно — около 6 покупателей.

Среднее время ожидания консультанта составляет примерно 18 минут, а полное время пребывания покупателя в магазине — около 57 минут.